



مشروع مقرر الوسائط المتعددة 2026

ضغط ملفات الصوت

نريد بناء تطبيق **Desktop Application** لضغط ملفات الصوت بحيث نحقق ما يلي:

1. إمكانية إدخال الملف الصوتي وعرضه داخل مساحة العمل من خلال:
 - الواجهة الرسومية
 - السحب والإفلات
2. إمكانية تشغيل الملف الصوتي للمعاينة قبل تنفيذ عمليات الضغط.
3. عرض خصائص الملف الصوتي تلقائياً وتشمل:
 - حجم الملف.
 - المدة الزمنية للملف الصوتي.
 - معدل أخذ العينات.
 - عدد القنوات الصوتية.
 - معدل البت.
 - نوع الترميز.
4. إمكانية ضغط الملفات الصوتية باستخدام ثلاث خوارزميات على الأقل من الخوارزميات التالية:
 - Nonlinear Quantization
 - Differential Pulse Code Modulation
 - Predictive Differential Coding
 - Delta Modulation
 - Adaptive Delta Modulation
5. إمكانية فك ضغط الملف الصوتي.
6. إمكانية التحكم بإعدادات الضغط قبل تنفيذه مثل معدل أخذ العينات، عدد مستويات التكميم، نوع الخوارزمية المستخدمة، الخ.
7. مراقبة الأداء أثناء التنفيذ (في الزمن الحقيقي):
 - عرض شريط تقدم يوضح نسبة الإنجاز.

○ عرض رسوم بيانية توضح:

1. نسبة الضغط أثناء التنفيذ.

2. سرعة المعالجة.

8. إمكانية إلغاء عملية الضغط أثناء التنفيذ.

9. إعادة ضبط القيم الأصلية للملف الصوتي.

10. إمكانية عرض تقرير بعد انتهاء عملية الضغط يحتوي على:

○ حجم الملف قبل وبعد الضغط.

○ نسبة التوفير في الحجم.

○ الزمن المستغرق لعملية الضغط.

○ الخوارزمية المستخدمة للضغط وإعداداتها مثل Sampling Rate، Sample Bit Rate الخ.

11. حفظ الملف الصوتي بعد الضغط على القرص الصلب.

ملاحظات:

- يسمح ببناء التطبيق المطلوب باستخدام لغة C# أو java حصراً.
- يسمح بتقديم الوظيفة من قبل مجموعات من 4 أو 5 طلاب وعند نفس مدرس العملي حصراً.
- يتم تسليم الوظيفة وإجراء المقابلات به:
 - يوم الاثنين 8 حزيران لقسمي الذكاء والشبكات (في موعد يحدد لاحقا لكل مجموعة).
 - يوم الخميس 11 حزيران لقسم البرمجيات (في موعد يحدد لاحقا لكل مجموعة).
- يتم تسليم كود التطبيق المنفذ مع تقرير بسيط يتضمن الإجراءات المتبعة لتحقيق المتطلبات.

مع التوفيق

مدرسو العملي